

Nama: adam rizqi aghnisyahputra

NIM:452024611044

Membaca dan Menampilkan Citra

1. **Mengapa warna tidak sesuai?** Karena OpenCV membaca citra menggunakan urutan matriks warna **BGR** (Blue, Green, Red) , sedangkan Matplotlib memproyeksikannya menggunakan format **RGB** (Red, Green, Blue). Akibatnya, kanal warna merah swap dengan kanal biru, membuat foto manusia terlihat kebiruan atau tidak alami.
2. **Perbedaan BGR vs RGB:** Perbedaannya terletak pada susunan penyimpanan indeks array warna dasar. Pada RGB, indeks data 0=Red, 1=Green, 2=Blue. Pada BGR, indeks data 0=Blue, 1=Green, 2=Red.
3. **Pentingnya memahami format warna:** Memahami format dasar sangat krusial agar operasi matematika aritmatika piksel (seperti penajaman atau filter warna tertentu) tidak memodifikasi kanal warna yang salah, yang berujung pada kerusakan informasi visual asli citra.

Resize Citra

1. **Mengapa ukuran harus sama saat Blending?** Operasi blending bekerja dengan menjumlahkan nilai matriks pixel di posisi koordinat yang sama secara elemen demi elemen ($I_{\alpha blend} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$). Jika dimensi matriks berbeda, akan terjadi error ketidakcocokan dimensi (dimension mismatch) dalam aljabar linear.
2. **Risiko Resize:** Risiko utamanya adalah **aliasing** atau hilangnya detail spasial (jika diperkecil/downsampling) karena piksel dibuang, serta efek **blur/pixelated** (jika diperbesar/upsampling) karena sistem harus melakukan interpolasi (menebak-nebak) nilai piksel baru.
3. **Apakah mengubah proporsi?** Ya, jika rasio aspek (aspect ratio) asal berbeda dengan aspek rasio target (misal dari gambar kotak 1:1 dipaksa menjadi persegi panjang 600x400), objek di dalam citra akan terlihat distorsi (teregang atau memipih).

Tabel & Analisis Image Blending

α	β	Analisis Hasil Visual
0.2	0.8	Citra kedua sangat dominan. Citra pertama hanya terlihat seperti bayangan tipis (transparan) di latar belakang.
0.5	0.5	Kedua citra menyatu secara seimbang dengan intensitas transparansi yang sama rata di seluruh area.
0.8	0.2	Citra pertama menjadi sangat dominan. Citra kedua meredup dan hampir tidak terlihat jelas detail objeknya.

- **Pengaruh nilai α dan β :** Berfungsi sebagai koefisien kontribusi intensitas masing-masing citra. Jika $\alpha + \beta > 1$, citra hasil blending akan mengalami oversaturation (terlalu putih/terang) karena nilai akumulasi piksel melebihi ambang batas atas 255.
- **Aplikasi Nyata:** Efek transisi fade-in/fade-out pada video editing, teknik watermarking, citra radar cuaca, dan penggabungan citra medis (misal menyatukan hasil CT-Scan dengan MRI).

Image Negative

1. **Piksel Terang (Mendekati 255):** Berubah menjadi gelap (mendekati 0) karena operasi matematis $255 - 255 = 0$.
2. **Piksel Gelap (Mendekati 0):** Berubah menjadi terangbenderang (mendekati 255) karena $255 - 0 = 255$.
3. **Perubahan Histogram:** Histogram akan tercermin secara horizontal (berbalik arah). Nilai yang awalnya menumpuk di sisi kiri (gelap) berpindah secara simetris ke sisi kanan (terang).
4. **Kondisi Penggunaan:** Sangat berguna dalam analisis citra medis (seperti foto Rontgen/X-Ray) untuk melihat struktur tulang kecil atau retakan yang tersamar di area gelap.

Transformasi Logaritmik

- **Efek area gelap:** Area gelap (nilai piksel rendah) dipetakan ke rentang output yang jauh lebih luas (diekspansi), sehingga detail objek tersembunyi menjadi jauh lebih jelas terlihat.
- **Efek area terang:** Area terang dikompresi sehingga perbedaan gradasi warnanya menjadi berkurang (kontras area terang menurun).
- **Mengapa digunakan untuk area gelap?** Sifat grafik fungsi logaritma naik sangat tajam di awal (input rendah) lalu melandai di akhir (input tinggi), sangat cocok untuk meregangkan kontras level gelap.
- **Risiko pada citra terang:** Akan mengakibatkan overexposure ekstrem (area terang kehilangan detail sama sekali dan memutih total/washing out).

Tabel & Analisis Transformasi Gamma

Nilai γ	Efek terhadap Citra & Perubahan Distribusi Histogram
$\gamma = 0.5$	Citra menjadi jauh lebih terang. Histogram bergeser dominan ke arah kanan (ekspansi area gelap).
$\gamma = 1.0$	Identik dengan citra asli tidak ada perubahan fungsional (pemetaan linear).
$\gamma = 2.0$	Citra menjadi lebih redup/gelap. Kontras pada area terang meningkat. Histogram bergeser ke kiri.
$\gamma = 2.5$	Citra menjadi sangat gelap secara eksponensial. Histogram menumpuk padat di sisi kiri dekat nilai 0.

- Penerapan Koreksi Pencahayaan:** Gamma correction ($s = r^\gamma$) fleksibel karena parameter γ bisa disesuaikan secara dinamis. Jika citra underexposure, gunakan $\gamma < 1$. Jika citra overexposure, redupkan dengan $\gamma > 1$.
- Kapan Gamma lebih cocok dari Log?** Ketika kita butuh kontrol fleksibilitas linearitas pencahayaan tanpa mematikan kontras area terang secara drastis, karena log transform sifat kurjanya statis tidak bisa diubah kelengkungannya secara bebas layaknya variabel γ .

Analisis HOTS & Studi Kasus

G.1 Tabel Perbandingan Teknik

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan Digunakan
Image Blending	Aritmatika (Penjumlahan berbobot)	Dua citra menyatu secara transparan overlays.	Pembuatan efek transisi visual atau watermarking.
Image Negative	Point Processing (Pengurangan)	Warna berbalik (hitam jadi putih, dll).	Analisis detail citra medis / X-Ray.
Log Transform	Pemetaan Non-linear (Logaritmik)	Mengangkat kecerahan area gelap secara drastis.	Citra dengan rentang spektrum Fourier atau gelap pekat.
Gamma Transform	Pemetaan Non-linear (Pangkat/Eksponensial)	Mencerahkan atau menggelapkan sesuai nilai γ .	Koreksi pencahayaan layar monitor/sensor kamera.

Analisis Pengambilan Keputusan

1. **Citra terlalu gelap:** Paling tepat menggunakan **Gamma Transform** ($\gamma < 1$) karena dapat diatur tingkat kecerahannya agar tidak terlalu ekstrem mencerahkan area yang sudah pas kontrasnya.
2. **Citra terlalu terang:** **Gamma Transform** ($\gamma > 1$) untuk menekan intensitas piksel berlebih secara halus.
3. **Menggabungkan dua citra:** Jelas **Image Blending**.
4. **Menonjolkan detail area gelap (Log vs Gamma):** Lebih tepat **Gamma Transform** ($\gamma = 0.4 - 0.6$). Mengapa? Karena Log Transform menaikkan level gelap secara agresif sehingga rentan memunculkan noise digital yang mengganggu visual, sementara Gamma bisa disetel bertahap.
5. **Apakah selalu memperbaiki kualitas? Tidak.** Operasi transformasi hanya mengubah distribusi nilai piksel untuk menonjolkan aspek tertentu. Jika parameter salah (misal memberi Log transform pada gambar yang sudah terang), kualitas citra justru akan rusak akibat kehilangan informasi (loss of detail).

Pemecahan Studi Kasus

- **Kasus 1 (Foto Malam Hari):**
 - Solusi: Gunakan **Gamma Correction** dengan nilai $\gamma = 0.5$.
 - Alasan: Teknik ini meregangkan nilai piksel rendah tanpa merusak bagian yang sudah mendapat pencahayaan lampu jalan.
 - Risiko: Menguatnya noise (bintik sensor) pada area bayangan gelap pekat akibat pemaksaan kenaikan nilai piksel digital.
- **Kasus 3 (Efek Desain Tekstur Hujan):**
 - Solusi: Gunakan **Image Blending (cv.addWeighted)**.
 - Mekanisme Bobot: Berikan bobot $\alpha = 0.7$ untuk foto utama agar objek tetap terlihat nyata, dan $\beta = 0.3$ untuk tekstur hujan agar efek airnya terlihat natural sebagai lapisan transparan pelengkap di atasnya.

4. Refleksi Pribadi

1. **Paling Mudah Dipahami:** Image Negative, karena secara matematis hanya berupa pengurangan sederhana nilai konstanta 255 dengan nilai piksel asli.
2. **Paling Sulit Dianalisis:** Transformasi Gamma, karena perubahannya bersifat eksponensial non-linear sehingga kita harus jeli memetakan normalisasi float $[0,1]$ kembali ke integer $[0,255]$.
3. **Perbedaan Efek Log vs Gamma:** Log transform memiliki kurva koreksi yang kaku/tetap, sedangkan Gamma transform memiliki fleksibilitas tinggi karena bentuk kelengkungan kurva bergantung sepenuhnya pada parameter nilai variabel γ yang diinput.
4. **Hal Baru tentang Nilai Piksel:** Saya menyadari bahwa citra digital di balik keindahan visualnya hanyalah sekumpulan susunan angka matriks. Dengan memanipulasi angka tersebut secara matematis sederhana, kita bisa merubah drastis impresi mata manusia terhadap gambar tersebut.
5. **Teknik Pertama untuk Aplikasi:** Saya akan memilih Gamma Correction karena performanya yang stabil dan adaptif untuk mengatasi masalah mendasar fotografi digital, yaitu salah pencahayaan (under/overexposure).